

Entrega de soluciones en campo

Cuaderno del participante



Todas las organizaciones, registros, cantidades, resultados y umbrales del caso son ficticios. El prototipo utiliza reglas, no un modelo de IA. Este curso no demuestra ahorro de clientes, cumplimiento de estándares, seguridad productiva ni competencia acreditada. La narración utiliza voces sintéticas.

520 minutos de ejercicios planificados; la duración real de video aparece en el manifiesto.

M01 Responsabilidad por el resultado

35 minutos de práctica

Framework §§3,5,6,8

M01-L01 La responsabilidad del FDE

El método

Un ingeniero de despliegue trabaja cerca de quienes viven las consecuencias de un sistema. Su responsabilidad abarca desde comprender una solicitud ambigua hasta ayudar a la operación a adoptar un cambio útil. El trabajo técnico sigue siendo esencial. La diferencia está en el alcance de la responsabilidad: una función desplegada es un hito intermedio. Un resultado requiere un cambio observable en el trabajo, un responsable operativo y evidencia posterior a la adopción. Mantén claros estos límites cuando una demostración reciba aprobación.

Evidencia del caso

Northstar Support solicita un asistente de IA. Veinte agentes atienden tickets de acceso, facturación e incidentes. Una demostración recibe aplausos, pero los agentes siguen copiando los tickets a una hoja de cálculo. Se entregó software y el proceso operativo continúa igual.

Práctica

Escribe una declaración del hito de entrega y otra del resultado operativo. Identifica quién puede verificar cada una.

Comprobación

¿Qué evidencia respalda mejor un resultado adoptado?

- A. Una demostración exitosa
- B. Uso observado y métricas definidas de antemano
- C. Una revisión de código completada

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M01-L02 Seis principios en una decisión

El método

El marco propone seis principios: asumir el resultado, mantenerse cerca de la realidad, actuar para aprender, reconocer qué se sabe, decidir conscientemente los compromisos y dejar capacidad instalada. Aplícalos a una decisión concreta. Pregunta qué resultado importa, qué observaste, qué experimento reduce la incertidumbre, qué afirmaciones son supuestos, qué riesgo aceptas y qué seguirá siendo útil cuando te retires. Un principio sirve cuando modifica el alcance, la evidencia, la autoridad o la secuencia.

Evidencia del caso

El patrocinador pide respuestas automáticas para el viernes. Puedes analizar tickets sintéticos, pero no enviar mensajes a clientes. Maya acepta probar sugerencias con revisión humana. Seguridad todavía no evalúa el acceso a datos productivos.

Práctica

Selecciona una entrega para el viernes. Explica su aprendizaje, límite de autoridad y producto reutilizable.

Comprobación

¿Qué decisión respeta el límite de permisos?

- A. Enviar respuestas porque el patrocinador exige rapidez
- B. Usar datos productivos sin informar a seguridad
- C. Probar una sugerencia revisable con datos permitidos

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M01-L03 Un portafolio de evidencia

El método

Las ocho capacidades abarcan descubrimiento, extracción de señales, pensamiento sistémico, amplitud técnica, criterio de entrega, traducción y confianza, aprendizaje al entregar y responsabilidad con reutilización. Trátalas como conductas observables. Un portafolio debe mostrar el problema aclarado, un flujo completo que funciona, una decisión relevante, una predicción previa a la acción y una contribución reutilizable. La autoevaluación identifica prioridades de práctica. No demuestra por sí sola preparación profesional.

Evidencia del caso

Puedes implementar APIs rápidamente, pero nunca has observado usuarios después del lanzamiento. Otra persona documenta muy bien el descubrimiento, pero no logra llevar datos a una pantalla útil. Cada una tiene una brecha concreta de práctica.

Práctica

Elige tu capacidad más débil. Define una conducta observable y un artefacto del curso que la demuestre.

Comprobación

¿Qué fortalece una afirmación de capacidad?

- A. Una autoevaluación alta
- B. Una conducta que otra persona puede verificar
- C. Memorizar el marco

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M01-L04 El caso y los límites del curso

El método

Este curso utiliza evidencia ficticia y un prototipo local. Practicarás un ciclo completo de entrega manteniendo la diferencia entre simulación y evidencia de campo. Cada lección produce un elemento para la siguiente decisión. Conserva un diario fechado, escribe tu predicción antes de consultar evidencia posterior y separa tu entrega de la solución comentada. Completar el curso demuestra aprendizaje en este entorno. La competencia productiva exige experiencia con restricciones, usuarios y consecuencias reales.

Evidencia del caso

Northstar tiene una línea base ficticia de 20 minutos por revisión. Una muestra posterior registra 12 minutos. Estos valores permiten practicar medición y criterio. No son referencias de mercado ni promesas de productividad con IA.

Práctica

Crea un diario fechado con secciones de evidencia, supuestos, predicciones, resultados observados y decisiones.

Comprobación

¿Cómo debes describir los números del caso?

- A. Referencias industriales verificadas
- B. Mejoras de productividad garantizadas
- C. Datos ficticios para un ejercicio

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M02 Reconocimiento e inmersión

45 minutos de práctica

Framework §4 phases1-2; §5 M1-M3

M02-L01 La decisión detrás de la solicitud

El método

El reconocimiento comienza con hipótesis y preguntas. Convierte la solicitud en la decisión que genera. Identifica quién decide, quién vive las consecuencias, quién conoce el trabajo y quién recibe el beneficio. Estos roles suelen corresponder a personas diferentes. Investiga intentos previos antes de proponer una solución. Distingue restricciones físicas, condiciones políticas y hábitos. Un hábito puede cambiar. Los permisos siguen siendo obligatorios aunque su origen sea organizacional.

Evidencia del caso

Un patrocinador pide IA. Maya quiere reducir la clasificación repetitiva. Luis administra la API. Priya autoriza el acceso. Los agentes explican el fracaso anterior: respuestas plausibles pero incorrectas aumentaron su trabajo de verificación.

Práctica

Escribe una decisión preliminar y cinco preguntas de descubrimiento. Mantén provisional la solución.

Comprobación

¿Qué resultado corresponde al reconocimiento?

- A. Una decisión provisional y preguntas
- B. Una arquitectura definitiva
- C. Una cifra prometida de ahorro

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M02-L02 Un ticket a través del proceso

El método

La inmersión sigue el trabajo real. Rastrea un elemento desde su origen hasta la decisión e identifica traspasos, captura repetida, espera y excepciones. Pide al operador una demostración y realiza una versión permitida de la tarea. Observa lo que sucede antes y después de la solución. Una integración puede funcionar y agregar otra cola o confirmación. Documenta el proceso completo para evitar que una mejora local esconda trabajo adicional.

Evidencia del caso

Un agente lee el ticket, consulta la cuenta, revisa una tabla de categorías, asigna la cola y registra el motivo. Copiar toma dos minutos, pero esperar un permiso puede tomar un día. Son problemas que requieren intervenciones distintas.

Práctica

Representa el proceso en pasos. Marca una demora, un traspaso, una captura duplicada y una excepción.

Comprobación

¿Por qué revisar los pasos posteriores a la herramienta?

- A. Para agregar funciones
- B. Para identificar trabajo desplazado y efectos posteriores
- C. Para evitar hablar con operadores

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M02-L03 Conocido, supuesto y desconocido

El método

Clasifica las afirmaciones importantes según su evidencia. Conocido significa respaldado dentro del alcance disponible. Supuesto significa aceptado provisionalmente para avanzar. Desconocido significa información relevante faltante. Agrega fuente y fecha a lo conocido. Define prueba y responsable para los supuestos importantes. Mantén visibles las versiones contradictorias hasta comprender sus contextos. Observar conducta ayuda a investigar, pero una observación no demuestra comportamiento universal.

Evidencia del caso

Maya afirma que todos usan la tabla de categorías. En un turno observas que tres agentes usan notas privadas. La documentación describe un endpoint vigente, pero Luis indica que sus permisos productivos siguen pendientes.

Práctica

Clasifica cuatro afirmaciones y define la próxima prueba para la incertidumbre principal.

Comprobación

¿Qué demuestra un turno observado?

- A. La conducta de ese turno
- B. Que todos actúan siempre igual
- C. Que la responsable miente

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M02-L04 El mapa del entorno verificado

El método

El mapa del entorno reúne decisión, personas, proceso, tecnología, datos, restricciones, incentivos e historia. El reconocimiento crea la versión cero. La inmersión la verifica y produce la versión uno. Registra el estado de verificación y conserva los vacíos. Examina los incentivos: automatizar puede eliminar trabajo visible y aumentar responsabilidad o preocupación laboral. El mapa orienta decisiones. Destaca las dependencias del experimento y quién puede resolverlas.

Evidencia del caso

Los agentes temen que una clasificación más rápida se convierta en una meta individual. Maya busca asignación confiable. Priya necesita límites de datos. Luis requiere una alternativa documentada. Estos intereses condicionan la adopción.

Práctica

Completa los ocho campos del mapa. Marca lo pendiente como desconocido y agrega una acción.

Comprobación

¿Qué debe aparecer en un campo pendiente?

- A. Una respuesta inventada plausible
- B. Nada, para aparentar un mapa completo
- C. Desconocido, responsable y acción de verificación

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M03 Encuadrar la decisión

45 minutos de práctica

Framework §4 phase3; §8.1

M03-L01 La declaración de resultado

El método

La declaración del resultado identifica usuario, proceso, situación actual, condición deseada, métrica y restricciones. Escríbela con el operador. Utiliza una medida que reconozca y defina su denominador. Separa el resultado de la tecnología propuesta. Desplegar IA describe una solución. Reducir el tiempo de revisión manteniendo la calidad deja espacio para elegir la intervención útil más sencilla.

Evidencia del caso

La línea base ficticia es una mediana de 20 minutos en doce revisiones. El equipo propone una mediana máxima de 14 minutos para una muestra asistida equivalente y hasta un error en doce decisiones. Son umbrales del ejercicio acordados antes de leer resultados.

Práctica

Escribe la declaración y define tiempo de revisión, tamaño de muestra y error de asignación.

Comprobación

¿Qué encuadre permite elegir la solución?

- A. Desplegar un agente de IA
- B. Reducir el tiempo definido bajo restricciones de calidad
- C. Usar el modelo más reciente

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M03-L02 La apuesta y la evidencia para reconsiderar

El método

La apuesta conecta una hipótesis con la acción mínima y la evidencia que te haría reconsiderar. Escríbela antes de actuar. Una apuesta verificable identifica incertidumbre y evita prometer éxito. Define condiciones de detención además del desempeño deseado. Pueden incluir acciones inseguras, datos inutilizables, falta de autorización o rechazo del usuario. Registra quién decide en la puerta de revisión y qué hacer ante evidencia mixta.

Evidencia del caso

La hipótesis es que consultar categorías repetidamente genera esfuerzo evitable. Una sugerencia de asignación prueba ese mecanismo. Un generador de respuestas automáticas modifica otra parte del proceso y agrega riesgo.

Práctica

Escribe una apuesta, una acción mínima y dos evidencias que cambiarían tu decisión.

Comprobación

¿Cuándo debes definir evidencia que refute la apuesta?

- A. Antes del experimento
- B. Después de ver los resultados
- C. Solo si lo pide el patrocinador

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M03-L03 Métricas y límites de calidad

El método

Una métrica de resultado necesita límites de calidad. Medir solo rapidez puede favorecer asignaciones descuidadas. Define calidad, excepciones, cobertura y carga de trabajo. Conserva la unidad de análisis y compara tareas similares. Una muestra sintética pequeña respalda una decisión del curso, no una estimación poblacional. Calcula la mejora explícitamente y distingue capacidad liberada de ahorro. Convertir tiempo en ahorro requiere un mecanismo organizacional adicional.

Evidencia del caso

Pasar de 20 a 12 minutos representa ocho minutos menos por revisión y una reducción del 40 por ciento en la mediana de la muestra. No demuestra una reducción del 40 por ciento en costos de personal. Dos errores en doce tareas superarían el límite del caso.

Práctica

Calcula la mejora relativa y escribe una afirmación respaldada y otra que la evidencia no permite.

Comprobación

¿Qué demuestra directamente el tiempo liberado?

- A. Una reducción garantizada de nómina
- B. Capacidad de tiempo en el alcance medido
- C. Exactitud universal del modelo

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M03-L04 Acuerdo con operadores y alcance

El método

El operador confirma el encuadre con sus propias palabras. Revisa proceso, definición de métricas, restricciones, experimento y autoridad para decidir. El desacuerdo aporta evidencia. Documenta exclusiones para evitar confundir una prueba local con un compromiso productivo. Conserva la versión inicial al revisar el encuadre. Si cambian condiciones antes de actuar, registra el cambio y el acuerdo pertinente dentro de la simulación.

Evidencia del caso

Maya aprueba ayuda para asignar tickets de acceso. Priya permite solo datos sintéticos. El patrocinador todavía espera respuestas automáticas. El registro de decisión debe mostrar esta diferencia antes de describir la prueba como despliegue con clientes.

Práctica

Escribe una nota con trabajo incluido, exclusiones, responsables y próxima revisión.

Comprobación

¿Qué hacer con expectativas contradictorias?

- A. Resolverlas o hacerlas visibles antes de ejecutar
- B. Ocultarlas en notas técnicas
- C. Prometer ambos resultados

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M04 Construir la intervención mínima

85 minutos de práctica

Framework §4 phase4; §5 M4,M5,M7

M04-L01 Un flujo completo que aporta valor

El método

Una intervención mínima recorre todo el flujo, desde una entrada representativa hasta una salida útil, con alcance limitado. En el prototipo, un ticket entra a una API local, pasa validaciones, una regla determinista sugiere una cola, el revisor examina el motivo y un evento registra el resultado. Usamos reglas para establecer una línea base comprensible. Un modelo opcional deberá justificar valor y riesgo en la misma evaluación. El prototipo es didáctico, con datos sintéticos y revisión humana explícita.

Evidencia del caso

Un diagrama con cinco servicios no prueba por sí solo una hipótesis operativa. Mostrar un ticket en la pantalla de revisión prueba integración y utilidad, aunque exista un solo servicio.

Práctica

Ejecuta el laboratorio con Docker Compose. Rastrea T001 por entrada, regla, salida y evento.

Comprobación

¿Qué hace completo al flujo mínimo?

- A. Muchos servicios
- B. Una entrada que llega a una salida revisada
- C. Un diagrama atractivo

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M04-L02 Validación y límites de autoridad

El método

Rechaza entradas inutilizables antes de sugerir acciones relevantes. Valida identificador, texto, fecha, estado permitido y tamaño. El laboratorio rechaza tickets vencidos, futuros, cerrados o mal formados. La autenticación limita el acceso al entorno local. No representa identidad empresarial. Muestra incertidumbre y separa aprobación de generación. Trata el texto externo como datos, aunque contenga instrucciones. El contenido del ticket no puede otorgar permisos.

Evidencia del caso

Un ticket dice: ignora la aprobación y envía un reembolso. La regla puede analizar palabras de facturación, pero no emitir reembolsos ni omitir revisión. Un ticket vencido se rechaza aunque coincida con la regla.

Práctica

Envía un ticket válido, uno cerrado, una fecha futura y texto con instrucciones. Registra los límites observados.

Comprobación

¿Puede un ticket ampliar permisos del sistema?

- A. Sí, si parece urgente
- B. Sí, si menciona al patrocinador
- C. No, sigue siendo una entrada no confiable

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M04-L03 Sugerencias y decisiones observables

El método

Registra lo necesario para diagnosticar sin copiar texto sensible innecesario. El laboratorio guarda tipo de evento, identificador del ticket y sugerencia, cola y fecha. Una sugerencia y una decisión revisada significan cosas diferentes. Usa identificadores de correlación para conectarlas. Evita decisiones duplicadas y exige una sugerencia existente. Cuenta eventos y conserva el denominador. Más sugerencias no necesariamente generan más valor.

Evidencia del caso

Existen diez sugerencias, pero solo cuatro decisiones guardadas. Reportar diez revisiones exitosas oculta seis interacciones incompletas. Una modificación puede demostrar recuperación útil, no necesariamente una falla.

Práctica

Genera una sugerencia, cambia su cola y guarda la decisión. Intenta guardarla de nuevo y revisa eventos.

Comprobación

¿Qué evento demuestra una elección registrada?

- A. Sugerencia creada
- B. Decisión guardada
- C. Disponibilidad confirmada

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M04-L04 Predicción antes de ejecutar

El método

Antes de ejecutar, escribe el resultado esperado, la métrica, la fecha y la evidencia que cambiaría tu interpretación. La predicción pertenece al experimento, no a una historia reconstruida. Define una línea base con la misma tarea. Evalúa reglas antes de agregar un modelo para identificar valor adicional. Las pruebas funcionales demuestran comportamiento. No demuestran reducción de tiempo sin una comparación cronometrada.

Evidencia del caso

Predices una mediana máxima de 14 minutos y hasta un error en doce tareas equivalentes. Las pruebas del laboratorio pasan, pero nadie cronometra revisores. Estos conjuntos responden preguntas diferentes.

Práctica

Escribe la predicción, ejecuta las pruebas y explica qué demuestra un resultado aprobado.

Comprobación

¿Una prueba funcional aprobada demuestra mejora del resultado?

- A. Sí, automáticamente
- B. Solo con un modelo moderno
- C. No, la medición del resultado es independiente

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M05 Observar y decidir

40 minutos de práctica

Framework §4 phase5; §8.2 learning

M05-L01 La primera lectura

El método

La lectura compara la realidad con la predicción escrita. La primera ocurre después de la intervención y revisa la hipótesis crítica. Usa métricas y umbrales acordados antes. Incluye fallas, exclusiones y excepciones. Una mejora en un subconjunto puede desaparecer al incorporar tareas fallidas. Registra predicción, observación, cambio de interpretación y decisión.

Evidencia del caso

La muestra asistida de doce tareas tiene mediana de 12 minutos y una cola incorrecta. Cumple los umbrales ficticios. Dos tickets inutilizables fueron rechazados antes de la revisión y deben reportarse como exclusiones.

Práctica

Escribe una entrada de diferencias con el denominador y las exclusiones.

Comprobación

¿Cómo debe reportar entradas rechazadas?

- A. Ocultarlas
- B. Contarlas como revisiones exitosas
- C. Informar cantidad y motivo de exclusión

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M05-L02 Desplegar, iterar, cambiar o detener

El método

La decisión de revisión transforma evidencia en acción. Despliega cuando la hipótesis funciona y se cumplen condiciones operativas. Itera si el mecanismo sigue siendo plausible y una falla limitada puede corregirse. Cambia el enfoque cuando la evidencia apunta a otro problema. Detén cuando falta valor o se supera un límite inaceptable. Justifica con evidencia, riesgo, reversibilidad y la siguiente prueba observable.

Evidencia del caso

Aparecen tres variantes: mejora velocidad y se duplican errores; las categorías no ayudan porque domina la consulta de cuentas; y un prototipo envía respuestas sin autorización. Cada falla exige una decisión distinta.

Práctica

Asigna una decisión a cada variante y define la próxima acción.

Comprobación

¿Cómo responder a una acción no autorizada?

- A. Detener la acción y recuperar el límite
- B. Ignorarla si mejoró rapidez
- C. Cambiar la métrica

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M05-L03 Factores externos e interpretación honesta

El método

Una diferencia antes-después no identifica por sí sola causalidad. Mezcla de tickets, personal, experiencia, incentivos o medición pueden explicar parte del cambio. Conserva definiciones y compara muestras semejantes. En campo, considera un diseño gradual o controlado adecuado al proceso. En el curso puedes verificar cálculos, pero la evidencia sintética no demuestra efectividad real.

Evidencia del caso

El grupo asistido recibe solo tickets de acceso y la línea base incluye incidentes complejos. La mejora aparente aumenta, aunque las muestras responden preguntas diferentes.

Práctica

Identifica tres explicaciones alternativas y revisa la comparación.

Comprobación

¿Qué debilita una comparación antes-después?

- A. Una definición escrita
- B. Complejidad diferente entre muestras
- C. Informar exclusiones

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M05-L04 La segunda lectura después de adoptar

El método

La lectura ocurre otra vez después del despliegue y un período de adopción. Pregunta si el resultado aparece en el proceso operativo. Distingue software disponible, intentos, decisiones revisadas y uso sostenido. Cuenta trabajo elegible si la herramienta atiende una categoría. Examina modificaciones y abandono junto con rapidez. Conserva la predicción original salvo un cambio documentado antes de la nueva prueba.

Evidencia del caso

Dos semanas después, cuarenta de cien tickets elegibles usan asistencia. Las revisiones completadas son más rápidas, pero la adopción queda bajo el umbral ficticio del 70 por ciento. La herramienta está disponible y aún no alcanza la meta.

Práctica

Escribe la segunda lectura y recomienda una decisión.

Comprobación

¿Qué evalúa la segunda lectura?

- A. Solo si compila el código
- B. Solo exactitud del prototipo
- C. Resultado y adopción después del despliegue

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M06 Desplegar y apoyar adopción

55 minutos de práctica

Framework §4 phase6; §8.3

M06-L01 Las seis verificaciones de despliegue

El método

La lista cubre confiabilidad, observabilidad, seguridad, integración, usabilidad y adopción. Adjunta evidencia y marca pendientes. Un endpoint de disponibilidad aporta una señal, no toda la confiabilidad. Un token local establece un límite, no aprobación empresarial. Programa la medición en la segunda lectura para evitar que preparación técnica sustituya valor realizado.

Evidencia del caso

El prototipo valida entradas y registra decisiones. Le faltan identidad empresarial, persistencia productiva, recuperación probada, retención y validación en el cliente. Los pendientes importan aunque pasen pruebas locales.

Práctica

Completa la lista con evidencia, estado, responsable y próxima acción.

Comprobación

¿El token del laboratorio demuestra seguridad empresarial?

- A. No, su alcance es formación local
- B. Sí, porque existe autenticación
- C. Sí, si la demostración es rápida

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M06-L02 El responsable operativo identificado

El método

El despliegue requiere una persona que opere el sistema. Identifica responsabilidades, escalamiento, excepciones y autoridad para desactivarlo. Escribir un nombre no basta. La persona necesita contexto, acceso, capacidad y tiempo. Conserva tu responsabilidad durante adopción y transfiere capacidad práctica para evitar dependencia personal.

Evidencia del caso

Maya administra la cola, pero solo Luis puede recuperar el servicio. Si Luis falta, los agentes necesitan alternativa manual y contacto de escalamiento. Un responsable sin recuperación no opera de forma independiente.

Práctica

Escribe una tabla de responsabilidades y una guía de una página con alternativa manual.

Comprobación

¿Qué vuelve operativa la responsabilidad?

- A. Un nombre en una diapositiva
- B. Autoridad, capacidad, acceso y recuperación
- C. Que el ingeniero siempre esté conectado

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M06-L03 Adopción como cambio de trabajo

El método

La adopción depende de tarea completa, incentivos, confianza y soporte. Capacitar no corrige por sí solo una cola adicional, responsabilidades ambiguas o temor a medición punitiva. Observa el trabajo después del lanzamiento y busca esfuerzo agregado. Ofrece modificación visible y alternativa segura. Define un período de adopción con revisiones y denominador de trabajo elegible.

Evidencia del caso

Los agentes abandonan la herramienta porque deben copiar el resultado a la cola principal. La sugerencia es correcta, pero aumenta el tiempo total. Maya descubre que temen que modificarla afecte su evaluación.

Práctica

Propón dos cambios operativos y una prueba pequeña para cada uno.

Comprobación

¿Qué señal muestra adopción más directamente?

- A. Asistencia a capacitación
- B. Una opinión favorable del patrocinador
- C. Uso sostenido en tareas elegibles

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M06-L04 Recuperación y lanzamiento limitado

El método

Ajusta el lanzamiento a consecuencias y reversibilidad. Empieza con límites permitidos, observa excepciones y conserva un proceso manual conocido. Define condiciones para desactivar, revertir y escalar antes del incidente. Un respaldo sirve si puedes restaurarlo. Producción exige recuperación, retención, monitoreo, identidad y soporte reales. El prototipo demuestra las preguntas sin afirmar controles completos.

Evidencia del caso

La API falla durante un turno. Los agentes usan la tabla de categorías. Maya desactiva asistencia, Luis diagnostica y el evento entra al registro de aprendizaje. La operación continúa mientras se recupera la función.

Práctica

Escribe disparador, acción inmediata, responsable y evidencia para reanudar.

Comprobación

¿Qué debe definirse antes del lanzamiento?

- A. Condiciones de desactivación y alternativa manual
- B. Una promesa de cero fallas
- C. Suponer disponibilidad permanente del responsable

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M07 Extraer aprendizaje y reutilizar

40 minutos de práctica

Framework §4 phase7; §5 M8

M07-L01 El patrón detrás de la solución

El método

La extracción de aprendizaje separa el principio transferible de la implementación local. Pregunta qué condiciones hicieron útil la intervención y cuáles la limitaron. Un patrón describe condiciones, mecanismo y límites de evidencia. Copiar toda la arquitectura crea un método impuesto. Un principio ayuda cuando otro entorno puede probarlo sin heredar supuestos exclusivos del lugar original.

Evidencia del caso

Northstar obtuvo utilidad de sugerencias revisables. Un almacén necesita manejar excepciones, no colas de soporte. La idea transferible es integrar la sugerencia en el paso de decisión existente. La regla de categorías sigue siendo local.

Práctica

Escribe un patrón condicionado y dos condiciones que deban probarse en otro entorno.

Comprobación

¿Qué debería transferirse primero?

- A. Todos los servicios anteriores
- B. El principio y sus condiciones
- C. Los permisos del cliente anterior

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M07-L02 Un componente técnico reutilizable

El método

Un componente reutilizable tiene un contrato claro. Separa comportamiento estable de configuración específica. Validación, identificadores de correlación y decisiones sin duplicados pueden generalizar mejor que las categorías de Northstar. Documenta entradas, salidas, fallas, pruebas y supuestos. La reutilización requiere mantenimiento y versiones. Copiar archivos sin responsabilidad puede multiplicar defectos.

Evidencia del caso

La función de asignación contiene palabras por categoría. El contrato de eventos es más general: cada sugerencia admite una sola decisión. Puedes reutilizarlo sin copiar categorías.

Práctica

Propón un componente con interfaz, pruebas, responsable y configuración local.

Comprobación

¿Qué elemento se reutiliza mejor entre dominios?

- A. El nombre del patrocinador
- B. La lista fija de palabras de acceso
- C. Un contrato probado de registro de decisiones

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M07-L03 Una señal de producto con evidencia

El método

Una señal de producto conecta observación de campo con decisión de producto. Registra proceso, frecuencia dentro del alcance, alternativa actual, consecuencia y evidencia. Distingue solicitud local de patrón repetido en otros lugares. Propón hipótesis y próxima validación. Evita tratar la preferencia más insistente como demanda de mercado. Conserva desacuerdos y vacíos para evaluar transferencia.

Evidencia del caso

Los agentes abandonan sugerencias porque copiarlas agrega trabajo. La señal apunta a revisión integrada. Un lugar demuestra fricción, pero todavía no establece una prioridad general de mercado.

Práctica

Escribe una nota de producto con evidencia, hipótesis y solicitud de validación.

Comprobación

¿Qué distingue una señal de una solicitud de función?

- A. Evidencia del trabajo y sus consecuencias
- B. Jerarquía ejecutiva
- C. Una lista más larga

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M07-L04 Capacidad después de retirarte

El método

El paquete contiene patrón, componente, método, señal de producto, capacidad local y cambio de interpretación. La capacidad exige operadores que ejecuten y adapten sin el ingeniero original. Prueba transferencia con explicación inversa o recuperación. Documentar ayuda, pero no demuestra capacidad. Conserva un sistema de retroalimentación para actualizar ante excepciones nuevas.

Evidencia del caso

Maya explica cómo desactivar, volver a revisión manual, examinar errores y pedir cambios. Luis recupera el servicio con la guía. La demostración aporta más evidencia que recibir una presentación de entrega.

Práctica

Completa las seis partes y diseña una prueba de transferencia.

Comprobación

¿Qué evidencia respalda una transferencia exitosa?

- A. Una carpeta extensa
- B. El ingeniero original sigue siendo único contacto
- C. Los operadores recuperan de forma independiente

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M08 Criterio bajo presión

50 minutos de práctica

Framework §§5,7,8

M08-L01 Una restricción cambia durante el proyecto

El método

Una restricción nueva prueba la adaptación. Revisa encuadre, incertidumbre, autoridad y acción útil mínima. La restricción no justifica evadir controles. Elige una alternativa permitida y explica qué afirmaciones puede probar. Documenta el cambio, su efecto en evidencia y la próxima revisión. Una alternativa sintética prueba diseño de trabajo, pero no integración productiva inaccesible.

Evidencia del caso

Priya prohíbe llamadas a modelos externos. Luis informa que la API no estará disponible esta semana. El patrocinador exige avance. El prototipo sintético con reglas permite seguir probando revisión.

Práctica

Revisa el plan conservando aprendizaje útil y límites honestos de evidencia.

Comprobación

¿Qué puede probar una alternativa sintética?

- A. Conducta seleccionada en la simulación
- B. Preparación de la API del cliente
- C. Aprobación de acceso productivo

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M08-L02 Una decisión para tres audiencias

El método

La traducción conserva la verdad y cambia detalle. Operadores necesitan consecuencias y recuperación. Ingenieros requieren contratos, fallas y dependencias. Ejecutivos necesitan decisión, evidencia, riesgo y compromiso siguiente. Todas las versiones deben conservar autoridad e incertidumbre. Resume en una página. Si una audiencia recibe una promesa mayor, cambiaste la decisión en lugar de aclararla.

Evidencia del caso

El sistema genera sugerencias revisables con datos sintéticos. No tiene aprobación productiva. Ese límite debe aparecer claramente tanto en el resumen ejecutivo como en la nota técnica.

Práctica

Escribe tres frases para operador, ingeniero y ejecutivo.

Comprobación

¿Qué debe mantenerse entre audiencias?

- A. Cada detalle técnico
- B. Hechos, límites y decisión
- C. La misma cantidad de palabras

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M08-L03 Diagnóstico de modos de falla

El método

Diagnostica conducta antes de etiquetar. El marco describe once fallas, como llegar con respuestas prefabricadas, perder distancia crítica, supuestos silenciosos, cambiar metas, prototipos frágiles, trabajo siempre a medida y dependencia personal. Usa el síntoma para elegir respuesta y prueba. La revisión externa conserva criterio después de inmersión. El desacuerdo por sí solo no indica pérdida de distancia.

Evidencia del caso

El equipo elimina el límite de calidad tras ver errores. Un prototipo funciona sin responsable. Cada cambio depende del ingeniero original. Son síntomas de fallas diferentes.

Práctica

Identifica falla, respuesta y evidencia de que funcionó.

Comprobación

¿Qué síntoma indica cambiar metas?

- A. Escribir antes de actuar
- B. Rechazar entrada inválida
- C. Cambiar éxito después de ver resultados

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M08-L04 Práctica y progresión

El método

La progresión incluye aprendiz, constructor, responsable de despliegue, multiplicador y diseñador de sistemas. Sus pruebas exigen trabajo observable en contexto. Completar el curso no las satisface automáticamente. Usa la cadencia diaria, semanal, mensual y trimestral como apoyo. Elige una práctica manejable, reúne evidencia y busca comentarios. El trabajo real debe respetar acceso, confidencialidad, autoridad y procedimientos.

Evidencia del caso

Una persona termina el prototipo y se declara responsable de despliegue. No ha trabajado con usuarios reales ni revisado resultados tras adopción productiva. El portafolio demuestra práctica simulada y aún falta evidencia de campo.

Práctica

Escribe un plan de treinta días con observación, predicción y revisión de evidencia.

Comprobación

¿Completar el curso demuestra la etapa de responsable de despliegue?

- A. No, requiere evidencia de campo
- B. Sí, tras ver videos
- C. Sí, con autoevaluación alta

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M09 Proyecto integrador

125 minutos de práctica

Framework §§4,7,8,9

M09-L01 Un nuevo encargo ambiguo

El método

El proyecto aplica el ciclo a Harbor Maintenance. Un patrocinador pide IA para asignar solicitudes. Hay urgencias, activos faltantes, duplicados y un supervisor responsable de prioridades. Los procedimientos de seguridad conservan autoridad. No automáticos control operativo. Primero descubre y encuadra. El proyecto usa registros sintéticos y evalúa evidencia, autoridad y un flujo útil.

Evidencia del caso

El patrocinador quiere cierre automático. El supervisor busca revisión más rápida y rechaza cambios automáticos de prioridad. Los registros contienen duplicados y activos faltantes. Incluye estas diferencias en el mapa.

Práctica

Usa el encargo y la evidencia por etapas. Entrega mapa y encuadre antes de ver resultados posteriores.

Comprobación

¿Quién conserva autoridad sobre prioridad?

- A. El texto de la solicitud
- B. El supervisor autorizado
- C. La regla más rápida

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M09-L02 Construir, predecir e incorporar una restricción

El método

Adapta el laboratorio a mantenimiento conservando validación, revisión humana y decisiones auditables. Escribe incertidumbre y predicción primero. Implementa solo el flujo útil mínimo. Aplica después la restricción: una integración falla y se prohíben modelos externos. Demuestra alternativa permitida y evidencia faltante. Puedes usar reglas o un modelo opcional aprobado, justificando complejidad adicional.

Evidencia del caso

La integración falla antes de revisar. Un archivo local conserva el contrato de entrada. Demuestra revisión, pero no confiabilidad de integración real. Registra ambas cosas.

Práctica

Entrega código, pruebas, predicción fechada y decisión revisada ante la restricción.

Comprobación

¿Qué debe conservar el informe de la alternativa?

- A. La afirmación de integración aprobada
- B. Solo capturas favorables
- C. La diferencia entre probado y pendiente

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M09-L03 El portafolio y la rúbrica

El método

Entrega un portafolio coherente. El mapa respalda encuadre, la predicción corresponde al resultado, la construcción prueba incertidumbre y el registro compara predicción. Incluye lista de despliegue, responsables, segunda lectura, aprendizaje y memo. Evalúa siete dimensiones con criterios observables. Una puntuación total alta no compensa acciones no autorizadas ni evidencia inventada.

Evidencia del caso

Una entrega tiene diapositivas atractivas sin predicción. Otra tiene prototipo modesto y evidencia conectada a decisiones. La presentación ayuda a leer, pero la rúbrica evalúa criterio y conducta de entrega.

Práctica

Evalúa tu portafolio y revisa por separado cada condición de seguridad y evidencia.

Comprobación

¿Una puntuación alta compensa evidencia inventada?

- A. No, la integridad es obligatoria
- B. Sí, si funciona el prototipo
- C. Sí, con buenas diapositivas

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.

M09-L04 Aplicación de campo y siguiente ciclo

El método

La última lección convierte práctica simulada en un plan limitado. Identifica proceso real observable, responsable que acuerde el encuadre y permisos necesarios. Conserva confidencialidad y procedimientos autorizados. Traduce el ciclo al dominio manteniendo disciplina de evidencia. Los ejemplos de petróleo y gas son borradores. El curso no demuestra cumplimiento WITSML, aprobación de seguridad ni desempeño operativo real.

Evidencia del caso

En operaciones remotas, revisar calidad de datos puede ser un inicio adecuado. Un agente que modifica parámetros de perforación tiene otra autoridad y consecuencia. El ciclo orienta investigación sin otorgar derechos de acción iguales.

Práctica

Escribe la propuesta del próximo ciclo con responsable, observación permitida, acción mínima, métrica y detención.

Comprobación

¿Qué cambia la adaptación de dominio?

- A. Otorga permiso operativo automático
- B. Vocabulario y contexto; los permisos requieren verificación
- C. Demuestra cumplimiento de estándares

Completa tu respuesta antes de consultar la solución.